

Examen Coga

Pregunta 1

- ¿Cada cuánto se ejecuta el vertex shader y el fragment shader? Una vez por vértice, una vez por segmento, una vez por ciclo, una vez por pixel. Razona la respuesta
- ¿Después de tener los fragmentos que cálculos hay que realizar?
- ¿Qué es el z-buffer? ¿Y cómo se calcula?
- Explicar Flat shading, Gouraud shading y Phong Shading

Pregunta 2

Detalla paso a paso dos secuencias diferentes de transformaciones (translaciones, rotaciones o escalados) que conviertan el segmento $[(2,1); (4,1)]$ en el segmento $[(2,1); (2,5)]$. Explica los pasos a realizar y describe el código OpenGL correspondiente.

Pregunta 3

- Supongamos **gluPerspective** (90, 1, 1, 11);
- Calcula la matriz de proyección.
- Calcula el punto de proyección de (0,0,-1), (0,11,-11), (0,4,-6); Razona la respuesta

$$\begin{bmatrix} 1/\tan(fov/2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/\tan(fov/2) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N+F}{N-F} & \frac{2FN}{N-F} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Punto	P. Coordenadas Homogéneas	Resultado	Resultado Normalizado
(0,0,-1),			
(0,11,-11),			
(0,4,-6);			

Pregunta 4

Explicar que son el vertex shader y el fragment shader. Parámetros entrada-salida y cómo se comunican

Pregunta 5

Describe matricialmente cómo se pasa de Local Space a Screen Space